Свойства определителей

1. Если какая-либо строка (столбец) матрицы состоит из одних нулей, то ее определитель равен 0.

2. Если все элементы какой-либо строки (столбца) матрицы умножить на число λ, то ее определитель умножится на это число λ.

Замечание. За знак определителя можно выносить общий множитель любой строки или столбца в отличие от матрицы, за знак которой можно выносить общий множитель лишь всех элементов.

3. При транспонировании матрицы ее определитель не изменяется: $|A'| = |A|$.

4. При перестановке двух строк (столбцов) матрицы ее определитель меняет знак на противоположный.

5. Если квадратная матрица содержит две одинаковые строки (столбца), то ее определитель равен 0.

6. Если элементы двух строк (столбцов) матрицы пропорциональны, то ее определитель равен 0.

7. Сумма произведений элементов какой-либо строки (столбца) матрицы на алгебраические дополнения элементов другой строки (столбца) этой матрицы равна 0, т.е. $\sum_{s=1}^{n} a_{is} A_{js} = 0, \quad \text{при } i \neq j$.

Замечание: Объединяя результат теоремы Лапласа и свойство 7, получаем:

$$\sum_{s=1}^{n} a_{is} A_{js} = \begin{cases} |A| & \text{при} \quad i = j, \\ 0 & \text{при} \quad i \neq j. \end{cases}$$

8. Определитель матрицы не изменится, если к элементам какой-либо строки (столбца) матрицы прибавить элементы другой строки (столбца), предварительно умноженные на одно и то же число.

9. Сумма произведений произвольных чисел на алгебраические дополнения элементов любой строки (столбца) равна определителю матрицы, полученной из данной заменой элементов этой строки (столбца) на числа $b_1, b_2, \ldots, b_n$.

Свойство вытекает непосредственно из теоремы Лапласа.

10. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению их определителей: $|C| = |A| \cdot |B|$, где $C = A \cdot B$, A и B - матрицы n-го порядка.

Замечание. Из свойства 10 следует, что даже если $A \cdot B \neq B \cdot A$, то $|A \cdot B| = |B \cdot A|$.

При вычислении определителей целесообразно так преобразовать исходную матрицу с помощью свойств 1—9, чтобы преобразованная матрица имела строку (или столбец), содержащую как можно больше нулей, а потом найти определитель разложением по этой строке (столбцу).